

אפיון מערכת · 17 ביוני 2026

BSD-YBM OS

מערכת הפעלה עסקית לבנייה וניהול עסקי — מבנה · קוד · שווי ·
מצב

מאגר
sysybu-hash/bsd-ybm-os

ענף פיתוח
fix/mic-no-halo

PR
#21

גרסת מסמך
2.1

פרודקשן
<https://bsd-ybm.co.il>

Commit
58f78ea

מסמך פנימי לצוות מוצר, פיתוח ומשקיעים. נוצר אוטומטית מקוד המאגר.



1. תקציר מנהלים ושווי עסקי

BSD-YBM OS היא פלטפורמת SaaS מרובת-דיירים המאחדת ניהול פרויקטים, ERP, CRM, פיננסים, סריקת AI ותפעול שטח — בממשק workspace דמוי מערכת הפעלה בעברית (RTL).

- ▶ **מערכת הפעלה עסקית אחת** — CRM, פרויקטים, ERP, פיננסים ו-AI בממשק חלונות יחיד (RTL).
- ▶ **חיסכון תפעולי** — סריקת חשבוניות → ERP אוטומטית, הפקת PDF עברי, ייצוא לרואה חשבון.
- ▶ **שליטה מנהלית** — דשבורד אקזקוטיבי, חשבוניות קבלני משנה, תזרים ותובנות.
- ▶ **שרשרת אספקה** — רכש, מלאי וציווד בשטח (לוגיסטיקה) לענף הבנייה.
- ▶ **AI מוטמע** — Omnibar, אוטומציות טבעיות, BOQ, Field Copilot, משרטוטים.
- ▶ **SaaS מוכן** — multi-tenant, מנויים, מכסות סריקה, אישור משתמשים.

3

שפות UI

382

בדיקות unit

222

קבצי API route

68

מודלי DB

2. ארכיטקטורה טכנית

שכבה	טכנולוגיה
Frontend	Next.js 15 App Router · React 18 · Tailwind · RTL
Backend	Route Handlers · Server Actions · withWorkspacesAuth
DB	PostgreSQL (Neon) · Prisma 6 · 68 מוגרסיות
Auth	NextAuth 4 · Passkeys · JWT · multi-tenant
AI	Gemini 2.5 · Document AI · OpenAI · Anthropic · Tri-Engine
תשלומים	PayPal (ישראל) · PayPlus
ניטור	Sentry · PostHog (EU) · Cron monitors
איכות	ESLint strict · Jest (382) · Playwright E2E · verify
Hosting	main → production ל-Vercel push אוטומטי

זרימת בקשה (תמצית)

Next.js App Router → Middleware (JWT) → withWorkspacesAuth (orgId) → Prisma/Neon · AI Providers → משתמש → Webhooks

בידוד דיירים (Multi-Tenant)

- כל נתון עסקי כולל organizationId — אין גישה cross-tenant.
- API מאומת: lib/api-handler.ts → withWorkspacesAuth.
- Rate limit לכל endpoint ציבורי/מאומת.

3. מפת Hub ומודולים

מרכז העבודה בנוי מ-Hubs (לשוניות) ווידג'טים עצמאיים. רשת המהירה (Launcher) מותאמת לענף: בבנייה — executiveHub במקום financeHub בשורה העליונה.

מודול	Widget ID	ערך למשתמש	נתיבי קוד
מרכז מנהל (Executive)	executiveHub	דשבורד אקזקוטיבי, חשבונות קבלני משנה, KPI מרכזי	components/os/hubs/ExecutiveHubWidget.tsx · api/executive · api/progress-bills
פיננסים	financeHub	דאשבורד, תזרים מזומנים, תוכנות AI, ייצוא חשבונאות	financeHub · lib/finance-forecast · api/accounting/export
פרויקטים	projectsHub	לוח Kanban, Gantt, יומן עבודה, BOQ, מרכז שליטה	ProjectBoardWidget · ProjectDashboardWidget · api/projects
מסמכים	documentsHub	ארכיון ERP, הפקת מסמכים, סריקת AI מאוחדת	documentsHub · erp-file-archive · components/os/scan
בינה מלאכותית	aiHub	צ'אט ארגוני, NotebookLM, מחולל אפליקציות	aiHub · api/ai · api/notebooklm
לוגיסטיקה	logisticsHub	מלאי, ציוד, הוצאה/החזרה, היסטוריית שימוש	LogisticsHubWidget · api/logistics
רכש	procurementHub	ספקים, דרישות רכש, הזמנות PO, קליטת סחורה	ProcurementHubWidget · api/procurement · lib/procurement
CRM	crmTable	אנשי קשר, הצעות, חיפוש סמנטי, גשר לפרויקטים	CrmTableWidget · api/crm
קופיילוט שטח	fieldCopilot	דיווח שטח, צילום AI, יומן משימות (בנייה)	field-copilot · api/field-copilot · api/projects/.../field-site-report

מיפוי Hub → legacy

dashboard → financeHub · aiScanner → documentsHub/scan · projectBoard → projectsHub/board · erpArchive → documentsHub/archive

```
route.ts + Server Actions # דפים + 222 קבצי /BSD-YBM-OS
workspace, login, admin # /app — |
contact # נחיתה, בלוג, /platform) — |
webhooks + cron (12 cron routes) + api/ # REST — |
components/os/ # shell, hubs, widgets, scan, launcher — |
(ai, billing, scan, procurement) # לוגיקה עסקית /lib — |
messages/ # i18n he · en · ru — |
prisma/ # schema + migrations — |
e2e/ # Playwright (31 specs) — |
runbooks, ארכיטקטורה, אפיון # /docs — |
```

קונבנציות מפתח

- ▶ TypeScript strict · Zod · כל קלט API · ללא any.
- ▶ he — t("key") (ברירת מחדל), en, ru.
- ▶ שגיאות: PII · Sentry · createLogger מסונן אוטומטית.
- ▶ מיגרציות: SQL ידני ב-prisma/migrations (ללא Neon ללא shadow DB).

תיעוד מפתח

docs/ARCHITECTURE.md · docs/CLAUDE.md · SYSTEM_BRAIN.md/אפיון-מערכת-BSD-YBM-OS.md

5. מסד נתונים (Prisma)

קטגוריה	דוגמאות מודלים
Auth / Org	Organization, User, OrganizationInvite, UserPasskey
פרויקטים	Project, Task, WorkDiary, ProjectBoqLine, ProgressBill, PaymentMilestone
CRM	Contact, Quote, ContactSearchEmbedding
מסמכים / ERP	Document, IssuedDocument, Invoice, ExpenseRecord, DocumentScanJob
רכש / לוגיסטיקה	Supplier, PurchaseOrder, PurchaseRequest, InventoryItem, Asset
AI	FieldCopilotSession, KnowledgeVaultChunk, Automation, AICorrection
חיוב	OSBillingConfig, ScanBundle, FinancialInsight, RateLimit

סה"כ 222 קבצי route.ts תחת /app/api (סקריפט audit בודק 225 handlers כולל auth catch-all). Cron: 12 בקוד · 10 מתוזמנים ב-vercel.json.

אזור	כמות	תיאור
projects	24	משימות, BOQ, Gantt, יומן, AI insights
erp	17	הפקה, ארכיון, PDF, מע"מ
scan / analyze	11	Tri-Engine, save, history, queue
procurement	5	ספקים, דרישות, PO, קליטה
logistics	6	מלאי, נכסים, checkout
crm	7	אנשי קשר, embeddings
billing / webhooks	4	PayPal, PayPlus
executive / progress-bills	3	סטטיסטיקות, חשבונות חלקיים
comments	1	תגובות הקשריות TASK/DOC
admin / cron / meckano	+37	תפעול, סנכרונים

7. סריקת AI ומסמכים

- ▶ **Tri-Engine** — Gemini + Document AI + OpenAI/Mistral במקביל או בודד.
 - ▶ **V5 Schema** — נירמול ספק/סכום, אימות sanity, retry ממוקד.
 - ▶ **Unified Scan V2** — DocumentScanShell: intake → process → review → save
 - ▶ **יעדי שמירה** — ERP, CRM, פרויקט, הוצאה, מחברת (NotebookLM).
 - ▶ **התראות** — מייל עם שדות מחולצים (לא placeholder) + קישור לארכיון workspace.
- ```
/lib/tri-engine-* · lib/scan/* · app/api/scan/* · components/os/scan
```

## 8. חיוב, אבטחה ואינטגרציות

### מנויים

רמות: cheap/premium מכסות סריקה .FREE · HOUSEHOLD · DEALER · COMPANY · CORPORATE .  
ניסיון · אישור מנהל · lifecycle emails.

### אינטגרציות

| שירות                   | סטטוס                   |
|-------------------------|-------------------------|
| PayPal / PayPlus        | מוכן — webhooks מאומתים |
| Google Drive / Calendar | מוכן — OAuth + cron     |
| Meckano                 | מוכן — דוחות נוכחות     |
| NotebookLM              | מוכן — מחברת AI         |
| ITA מס הכנסה            | Stub — mock             |

9. מצב פריסה ואיכות (יוני 2026)

| רכיב                        | סטטוס | הערה                                          |
|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| Workspace OS + Launcher v2  | מוכן  | רשת Hub 4x2, deep links, RTL                  |
| CRM + פרויקטים + ERP        | מוכן  | E2E + ייצוא חשבונאות                          |
| סריקת AI (Tri-Engine V5)    | מוכן  | unified save, enrich vendor/total, retry, חכם |
| Executive + Progress Bills  | חדש   | PR #21 — ממתין merge ל-main                   |
| Procurement + Logistics     | חדש   | מיגרציות Hub UI + API + DB                    |
| תגובות הקשריות (Comments)   | חדש   | משימות, מסמכים, ארכיון ERP                    |
| חיוב PayPal / PayPlus       | מוכן  | Webhooks מאומתים HMAC                         |
| Meckano + Google Calendar   | מוכן  | Cron sync                                     |
| Knowledge Vault RAG         | מוגבל | כבוי בפרוד — feature flag                     |
| ITA (מס הכנסה)              | Stub  | Mock ללא מפתח production                      |
| Gemini Live E2E מלא         | ידני  | smoke ב-CI בלבד                               |
| Quality Gate מקומי (verify) | מוכן  | lint + tsc + audit + 382 unit tests           |
| E2E ci-gate מלא             | מוכן  | 93 passed מקומית (chromium + mobile-chrome)   |

CI / CD

- ▶ **Quality Gate (GitHub)** — gitleaks, npm audit, lint, tsc, build, Playwright ci-gate על PR.
- ▶ **אימות מקומי (17 ביוני 2026)** — npm run verify עבר (lint + tsc + audit:api + audit:rate-limits + 382 tests).
- ▶ **E2E** — npm run test:e2e:ci-gate עבר מקומית (93 workers=2, passed).
- ▶ **ענף נוכחי** — fix/mic-no-halo (58f78ea): executive, procurement, logistics, scan quality.
- ▶ **פרודקשן** — מתעדכן רק מ-merge ל-main (Vercel Git).

פקודות אימות

```
npm run verify · npm run build · npm run test:e2e:ci-gate · npm run audit:api
```

BSD-YBM OS היא פלטפורמה בשלה טכנולוגית עם שכבת מוצר עשירה: workspace מודרני, מודולים עסקיים מלאים, ויכולות AI מובנות. מצב איכות מקומי תקין (verify); ITA ו-Gemini Live E2E נשארים Stub/ידיני; merge לפרודקשן תלוי ב-ci-gate ירוק ב-GitHub.

**BSD-YBM** · יוחנן בוקשפן · 052-564-0021 · bsd-ybm.co.il  
מסמך זה נוצר ב-17 ביוני 2026 · גרסה 2.1